Nama: Nindira adiarty

NIM: 2510514006

Mata Kuliah: Matematika Sains Data

Dosen Pengampu: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Parameter Personalisasi

Parameter Personalisasi

NIM: 2510514006 (Nindira adiarty)

Simbol	Definisi	Rumus	Nilai
N	Dua digit akhir	2510514006 mod 100	N = 06
a	Digit puluhan NIM	floor (06/10)	a = 0
b	Digit satuan NIM	06 mod 10	b = 6
K	Konstanta skala	(a + b + 1) = (0 + 6 + 1)	K = 7
θ_0 (dimapat)	Sudut awal bil. kompleks	(a · 30) + (b · 5)	$\theta_0 = 30°$
α	Learning rate gradient	0,001 × (b + 1)	α = 0,007

Soal 1 Nindira adiarty 2510514006

Rumus: $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$ untuk $i = 1-7$

Dengan acuan Parameter personalisasi $k = 7$ $a = 0$ $b = 6$

i	k · i	(a · i) mod 7	(b · i) mod 5	Hasil D_i
1	7	(0 x 1) mod 7 = 0	(6x1) mod 5 = 1	20+7+0-1 = 26
2	14	(0x2) mod 7 = 0	(6x2) mod 5 = 2	20+14+0-2 = 32
3	21	(0x3) mod 7 = 0	(6x3) mod 5 = 3	20+21+0-3 = 38
4	28	(0x4) mod 7 = 0	(6x4) mod 5 = 4	20+28+0-4 = 44
5	35	(0x5) mod 7 = 0	(6x5) mod 5 = 0	20+35+0-0 = 55
6	42	(0x6) mod 7 = 0	(6x6) mod 5 = 1	20+42+0-1 = 61
7	49	(0x7) mod 7 = 0	(6x7) mod 5 = 2	20+49+0-2 = 67

maka data $D = \{26, 32, 38, 44, 55, 61, 67\}$

a) Mean = $\bar{u} = \frac{26+32+38+44+55+61+67}{7} = \frac{323}{7} = 46,1429$

b) Median = 26, 32, 38, 44, 55, 61, 67 → Data terurut maka Median = 44

c) Modus: tidak ada karena semua nilai tidak ada yang berulang

d) range = max - min = 67 - 26 = 41

e) Standar deviasi

D_i	$D_i - \bar{u}$	$(D_i - \bar{u})^2$
26	26 − 46,1429 = −20,1429	405,7368
32	32 − 46,1429 = −14,1429	199,9216
38	38 − 46,1429 = −8,1429	66,3068
44	44 − 46,1429 = −2,1429	4,5920
55	55 − 46,1429 = 8,8571	78,4482
61	61 − 46,1429 = 14,8571	220,7334
67	67 − 46,1429 = 20,8571	435,0186

$\sum (D_i - \bar{u})^2 = 405,7368 + 199,9216 + 66,3068 + 4,5920 + 78,4482 + 220,7334 + 435,0186 = 1410,7574$

maka $\sigma = \sqrt{\frac{1410,7574}{7}} = \sqrt{201,5368} = 14,1966$

10. Analisis Singkat

Dalam kasus ini toko yang paling konsisten adalah toko ke-4 yang memiliki $D_i = 44$, Hal ini karena toko 4 memiliki selisih yang paling kecil terhadap mean. Sedangkan toko yang paling bergejolak adalah toko ke-7 dengan $D_i = 67$, nilai ini yang paling jauh dari pusat data. Jika dilihat secara bisnis, toko yang paling dekat dengan nilai mean cenderung stabil dan mudah di prediksi, sedangkan toko paling bergejolak perlu di evaluasi apakah itu karena lonjakan permintaan sesaat, dan lainnya.